Proyecto Final Bootcamp AI Engineering

Smart Assistant - LifeCenter

LifeCenter es una clínica dental que va a construir **Smart Assistant**, un asistente de Telegram que atiende a los pacientes 24/7 y descarga a recepción de las consultas repetitivas.

Stakeholders identificados:

Stakeholder	Rol	Lo que quiere	Lo que no dice
Rossana Riquelme	Directora de LifeCenter (sponsor)	Atender más pacientes sin contratar más personal en recepción, cumpliendo el RGPD	Le preocupa la imagen de la clínica si el bot responde mal
Prince Calderon	Odontóloga	Agenda ordenada, sin huecos vacíos ni dobles reservas	No quiere que el bot opine sobre tratamientos ni síntomas
Pacientes	Usuarios finales	Respuesta rápida y pedir cita sin llamar	Nadie les ha preguntado si usan o prefieren Telegram

1. Problema

Recepción dedica gran parte de su tiempo a responder siempre las mismas preguntas (precios, horarios, seguros, preparación de tratamientos) y a gestionar citas por teléfono. Fuera de horario las llamadas y mensajes quedan sin respuesta, y parte de esos pacientes no vuelve a contactar. Además, las citas no presentadas dejan huecos en la agenda que no se recuperan.

(Datos reales pendiente)

2. Objetivo

Reducir la carga de consultas repetitivas en recepción y el número de citas perdidas, atendiendo a los pacientes por Telegram a cualquier hora.

3. Alcance — fuera

- Modificaciones e integraciones con el software de gestión clínica en producción.

- Diagnóstico, consejo clínico o recomendación de medicamentos.
- Acceso a la historia clínica del paciente.
- Cobros y pagos por Telegram.
- Integración con WhatsApp en esta fase (la arquitectura queda preparada para añadirlo después).
- Reducción de la plantilla de recepción.
- Contacto proactivo con pacientes con fines comerciales (campañas, promociones).
- Varias sedes y otros idiomas distintos del español.

4. Alcance — dentro

- Base de conocimiento de LifeCenter: tratamientos, precios, horarios, seguros y cuidados pre y post tratamiento.
- PoC del asistente por Telegram que responde preguntas frecuentes con fuente.
- Arquitectura independiente del canal: el agente, la base de conocimiento y la agenda no dependen de Telegram, para poder sumar WhatsApp en una fase posterior.
- Solicitud, cambio y cancelación de citas sobre una agenda propia del proyecto.
- Recordatorio de cita 24 h antes.
- Derivación a recepción de urgencias, quejas y consultas sin respuesta en la base.
- Panel mínimo para que recepción vea las conversaciones derivadas.

5. Criterios de éxito

Los valores objetivo, son una propuesta inicial; que luego se debera confirmar con datos reales de la clinica LifeCenter.

Métrica	Valor objetivo	Plazo	Cómo se mide
Llamadas a recepción por consultas frecuentes	Reducción del 30 % mínimo	Fin del piloto	Registro de llamadas de recepción antes y durante el piloto
PoC asistente	Validación de respuesta en 90 %	PoC	Evaluación y tests sobre un banco de preguntas reales
Consejos clínicos emitidos por el bot	0 (100 % de casos derivados)	PoC	Eval con mensajes de síntomas y revisión de conversaciones

Métrica	Valor objetivo	Plazo	Cómo se mide
Citas gestionadas por Telegram	[Completar: % del total]	Fin del piloto	Citas creadas por el bot / citas totales en la agenda
Citas no presentadas	Reducción del 20 % mínimo	Fin del piloto	Tasa de ausencias antes y después de activar recordatorios

6. Riesgos top 5

Dueños: DIR = Directora de LifeCenter, ODO = Odontóloga, PO = Product Owner del proyecto.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y mitigación	Dueño
Alucinación en precios o tratamientos	Alta	Alto	Mitigar. Responder solo con la base de conocimiento, citar la fuente y derivar a recepción si no hay evidencia.	PO
Consejo clínico o urgencia mal gestionada	Media	Alto	Mitigar. Guardrails en el prompt, detección de urgencias y derivación inmediata; eval al 100 %.	ODO
Incumplimiento RGPD con datos de salud	Media	Alto	Mitigar. Consentimiento en el primer mensaje, mínimos datos en prompts, anonimización de logs.	DIR
Baja adopción de Telegram entre los pacientes	Media	Alto	Mitigar. Difundir el bot con código QR y enlace en recepción y en la web; mantener el teléfono; arquitectura preparada para sumar WhatsApp.	PO
Rechazo de los pacientes al nuevo canal	Media	Medio	Mitigar. Mantener el teléfono, ofrecer siempre "hablar con una persona" y pedir feedback.	DIR

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y mitigación	Dueño
Base de conocimiento desactualizada o incompleta	Media	Alto	Mitigar. Un responsable de mantener tarifas y FAQ, con fecha de vigencia en cada documento.	ODO

7. Supuestos

- LifeCenter puede crear y gestionar un bot oficial de Telegram con el nombre de la clínica.
- La información de tarifas, horarios, seguros y cuidados existe por escrito o se puede redactar antes del piloto.
- Una parte suficiente de los pacientes acepta usar Telegram para consultas, citas y recordatorios.
- Recepción revisa las conversaciones derivadas durante su horario.
- Para el PoC basta con una agenda propia del proyecto, sin tocar el software de gestión clínica.
- Se cargarán primero los documentos que cubren las preguntas más frecuentes.

8. Qué no sabemos todavía

- ¿Qué software de agenda usa LifeCenter y si ofrece una API para integrarlo después del PoC?
- ¿Cuántas llamadas y mensajes recibe recepción al día, y qué parte llega fuera de horario?
- ¿Los precios se pueden publicar tal cual o dependen siempre de una valoración previa?
- ¿Quién mantendrá actualizada la base de conocimiento cuando cambien tarifas o tratamientos?
- ¿LifeCenter tiene DPO propio o asesoría externa, y qué base legal usa para tratar datos de salud?
- ¿Qué porcentaje de pacientes de LifeCenter usa Telegram o estaría dispuesto a instalarlo?